

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

133000237 - Conservacion Y Restauracion De Areas De Montaña Co

PLAN DE ESTUDIOS

13AD - Master Universitario En Ingenieria De Montes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	133000237 - Conservacion y Restauracion de Areas de Montaña Co
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13AD - Master Universitario en Ingenieria de Montes
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Carlos Robredo Sanchez (Coordinador/a)	07M.02.007.0	josecarlos.robredo@upm.es	L - 12:00 - 14:00 X - 12:30 - 14:30 J - 12:00 - 14:00
Ricardo Garcia Diaz		ricardo.garcia@upm.es	M - 11:00 - 14:00 M - 15:30 - 17:30 J - 11:00 - 14:00 J - 15:30 - 17:30

Jose Luis Garcia Rodriguez	07M.02.005.0	josel.garcia@upm.es	L - 12:00 - 14:00 M - 12:30 - 14:30 J - 12:00 - 14:00
----------------------------	--------------	---------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Jaime Boyano Galiano	jaime.boyano@mncncsic.es	MNCN-CSIC
Pablo Huelin Rueda	pablo.huelin@upm.es	Venia Docendi
Juan Antonio Ballesteros Canovas	ballesterosnauj@yahoo.es	Venia Docendi

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CE 2.3 - Capacidad para la elaboración de Planes de Ordenación del Territorio, Áreas de Montaña y Zonas Costeras

CG 02 - Capacidad para diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes de actuación integrales en el medio natural.

CT02 - Integrar los conocimientos previos (propios de grado) de manera crítica y relacionada de forma que se puedan aplicar al estudio de situaciones reales y a la propuesta de alternativas

CT08 - Creatividad, capacidad de observación, generación de hipótesis y planteamiento de problemas experimentales

3.2. Resultados del aprendizaje

RA95 - Identificar los síntomas de degradación que se pueden presentar en las diferentes áreas (dominantes y dominadas) de una cuenca hidrográfica; evaluar su intensidad y planificar las medidas para su control

RA107 - Integrar la planificación preventiva en la gestión forestal estratégica del territorio

RA75 - Conocer la problemática de torrencialidad en áreas de montaña

RA76 - Diseñar sistemas de protección frente a los fenómenos torrenciales en áreas de montaña

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

En la asignatura de Planificación Hidrológica y Lucha contra la desertificación (obligatoria en el Master Universitario de Ingeniería de Montes) se plantea la necesidad de situar ambos conceptos planificación y desertificación en el espacio geográfico de la cuenca hidrográfica y, de un modo específico y en atención a sus aspectos más técnicos, la lucha contra la desertificación se incluye dentro de la restauración hidrológico-forestal de cuencas hidrográficas, que presentan síntomas de degradación por el uso inadecuado de sus tierras en el pasado. La actividad de rehabilitación de cuencas degradadas ha estado muy vinculada al ejercicio profesional de los ingenieros de montes desde sus inicios.

Pero también tiene una gran tradición en la profesión de los ingenieros de montes, con sus diferentes variantes europeas, como la de *ingénieur de l'eau et forêts* francesa de la que proceden todas las demás, la restauración de montañas; incluyendo en ella la corrección de torrentes para proteger a la población de la montaña de sus crecidas y la defensa de esa misma población ante los aludes. Esta faceta que tuvo importantes representantes en el pasado en nuestra Escuela, como J. M. García Nájera y F. López Cadenas de Llano, es la que se pretende impartir con esta asignatura optativa.

El concepto mismo de restauración hidrológico-forestal surge como una actividad asociada a la corrección de los torrentes de montaña; pues no es posible conseguir la corrección definitiva de un torrente, si paralelamente a la ejecución de las obras hidráulicas en su cauce no se proyecta la restauración de su cuenca vertiente, en la que las

reforestaciones tienen un papel preponderante.

Para corregir los torrentes, lo primero que precisa es conocerlos, para lo que es necesario estudiarlos, en esta asignatura se aborda de un modo específico la circulación del agua con sedimentos y la repercusión de estos últimos en el propio movimiento y en la formación de los perfiles de estabilidad de los cursos torrenciales (pendiente de equilibrio, tratándose del flujo bifásico, o pendiente de compensación si se refiere al flujo monofásico) y por último la formación de los conos de sedimentación de los torrentes.

En lo relativo a la defensa de la montaña ante los aludes, su estudio se inicia con la nieve en la atmósfera, a continuación en la montaña tras su depósito, la formación del manto de nieve durante el invierno, los procesos de metamorfosis que éste experimenta y su estabilidad a lo largo del invierno. Posteriormente se define el fenómeno alud y se analizan los fundamentos para su modelización y, finalmente, se planifica la defensa ante los aludes en la parajes de montaña que lo necesiten.

La asignatura concluye con los aspectos más relacionados con la ingeniería, como son: 1) las obras de corrección de torrentes y 2) las estructuras de fijación, retención, desviación y parada de los aludes. Se presta especial atención a las estructuras de fijación, tanto rígidas (como son las parrillas y los rastrillos), como flexibles, es decir, las redes para-aludes.

Además considera la intervención del bosque en el control de ambos procesos; en las crecidas torrenciales porque contribuye en la regulación de los ciclos del agua y de los sedimentos en las cuencas de montaña, cuando en ellas inciden precipitaciones torrenciales; en el caso de los aludes porque el bosque interviene en los procesos de la metamorfosis del manto de nieve y en la sujeción del mismo. En cualquier caso, las características del bosque, su ordenación y su gestión condicionan la intensidad de ambos procesos y por tanto constituyen técnicas de protección de la montaña ante los peligros naturales.

4.2. Temario de la asignatura

1. Exposición del ámbito y contenido de la asignatura: Conservación y restauración de las cuencas hidrográficas de montaña. Antecedentes y objetivos.
2. Corrección de torrentes
 - 2.1. Actualización de los conocimientos sobre el movimiento del agua en cauces abiertos
 - 2.2. Curso torrencial y/o torrente. Partes constitutivas. Factores condicionantes: geométricos; hidráulicos y geo-morfológicos. Esquemas de estudio: flujo bifásico y flujo monofásico
 - 2.3. Actualización de la formación de los caudales líquidos de avenida en situaciones de eventos torrenciales y su adecuación en un curso torrencial de montaña
 - 2.4. Estimación del caudal sólido de fondo en cursos torrenciales dentro del esquema de flujo bifásico.
 - 2.5. Ecuación de una corriente con arrastres aplicando la conservación de la cantidad de movimiento conjuntamente a las descargas líquida y sólida (introducción al flujo monofásico)
 - 2.6. Principios, objetivos y planificación de las obras de corrección en cauces torrenciales y de rehabilitación de sus cuencas vertientes
 - 2.7. Obras de corrección de torrentes: fundamentos, objetivos, diseño y cálculo
3. Nivología
 - 3.1. El manto de nieve: Acciones mecánicas del hielo y la nieve. Formación de la nieve en la atmósfera y su evolución en el suelo. Copo, capa y manto de nieve. Influencia de las condiciones meteorológicas en la calidad del manto de nieve
 - 3.2. El manto de nieve: Altura y espesor del manto de nieve. Estabilidad del manto de nieve. Factores intrínsecos y extrínsecos que condicionan la estabilidad del manto de nieve
 - 3.3. Defensa contra aludes: Objetivos y planificación en una defensa contra aludes. Medidas activas y pasivas; permanentes y temporales. Modo de abordar un proyecto de defensa contra aludes. Estructuras de control y mitigación.
4. Protección contra los movimientos en masa y caída de bloques en la montaña: Tipos de movimientos en terrenos inestables. Factores que condicionan la estabilidad. Estudio de frecuencia.
5. Reconocimiento de procesos geomorfológicos: Introducción a la geomorfología de montaña y análisis de datos remotos
6. Análisis espacio-temporal de procesos hidrogeomorfológicos: introducción a la dendrogeomorfología
7. El Papel protector del bosque

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	BLOQUE 1 - Exposición del ámbito y contenido de la asignatura: Conservación y restauración de las cuencas hidrográficas de montaña Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Análisis en modelo reducido de la dinámica torrencial en el lecho del cauce y su control mediante obras de corrección. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	BLOQUE 1 - Corrección de Torrentes: Actualización de los conocimientos sobre el movimiento del agua en cauces abiertos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Análisis en modelo reducido de la dinámica torrencial en el lecho del cauce y su control mediante obras de corrección. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Análisis en modelo reducido de la dinámica torrencial en el lecho del cauce y su control mediante obras de corrección. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Valoración de los trabajos realizados en el canal de lecho móvil Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Valoración de los trabajos realizados PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	BLOQUE 1 - Control de la torrencialidad Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	BLOQUE 1 - Control de la torrencialidad - Nivología. Protección frente aludes. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	BLOQUE 1 - Nivología. Protección frente aludes. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	BLOQUE 2 - Reconocimiento de procesos geomorfológicos: Introducción a la geomorfología de montaña y análisis de datos remotos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

9	BLOQUE 2 - Reconocimiento de procesos geomorfológicos: Introducción a la geomorfología de montaña y análisis de datos remotos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	BLOQUE 3 - Análisis espacio-temporal de procesos hidrogeomorfológicos: introducción a la dendrogeomorfología Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	BLOQUE 3 - Análisis espacio-temporal de procesos hidrogeomorfológicos: introducción a la dendrogeomorfología Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	BLOQUE 4 - : El Papel protector del bosque Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	BLOQUE 4 - : El Papel protector del bosque Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	El empleo de drones en la monitorización y análisis de procesos torrenciales Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Pruebas de evaluación de los bloques 2, 3 y 4 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
15	El empleo de drones en la monitorización y análisis de procesos torrenciales Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				Pruebas de evaluación - drones PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
17				Prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Valoración de los trabajos realizados	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CB06 CG 02 CT02 CT08 CE 2.3
14	Pruebas de evaluación de los bloques 2, 3 y 4	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	02:00	35%	5 / 10	CB06 CG 02 CT02 CT08 CE 2.3
16	Pruebas de evaluación - drones	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	02:00	15%	5 / 10	

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB06 CG 02 CT02 CT08 CE 2.3

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB06 CG 02 CT02 CT08 CE 2.3
--------------	---	------------	-------	------	--------	---

6.2. Criterios de evaluación

Dar las respuestas y los resultados correctos a las cuestiones teóricas y a los casos prácticos propuestos.

Planteamiento adecuado de los casos propuestos

Justificación adecuada de las soluciones y respuestas

Claridad en la exposición y correcto uso del lenguaje técnico.

La entrega de las tareas propuestas bien realizadas es condición necesaria para aprobar la asignatura.

Asistencia a clase.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía básica y fundamental	Bibliografía	Textos de hidráulica torrencial y corrección de torrentes Textos sobre el comportamiento de la nieve y defensa contra aludes Textos sobre protección de riesgos en la montaña

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES
CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO